

Navodila

Spletno mesto: [Arnes Učilnice](#)

Predmet: RPS – Računalniški produkti in storitve

Knjiga: Navodila

Natisnil: Jan MARKO

Datum: ponedeljek, 28 september 2026, 18:30

Kazalo vsebine

1. Splošni podatki o projektu

2. Tehnologije in orodja

3. Vloge in zadolžitve

4. Vsebinske zahteve sistema

5. Časovni načrt dela – 6 tednov

5.1. Teden 1 – Analiza, načrtovanje in priprava okolja

5.2. Teden 2 – Postavitev infrastrukture in podatkovne baze

5.3. Teden 3 – Funkcionalnost administratorja in osnove varnosti strežnika

5.4. Teden 4 – Prijava uporabnikov ter pogleda učitelja in učenca

5.5. Teden 5 – Testiranje, oblikovanje in dokumentacija

5.6. Teden 6 – Zaključno testiranje, predstavitev in oddaja

6. Priporočila za uspešno samostojno delo

7. Viri in uporabni vodiči

1. Splošni podatki o projektu

Sestava skupine:

- 3 dijaki: 1 vzdrževalec informacijskega sistema (IS) + 2 razvijalca aplikacije
- mentor (učitelj), ki spremlja potek dela in potrjuje mejnike

Trajanje projekta:

- 6 tednov, razdeljenih na tedenske sklope z jasno določenimi zadolžitvami (glejte 5. poglavje)

Cilji projekta:

- izdelava spletne aplikacije s podatkovno bazo ob uporabi sistema za nadzor različic (Git in GitHub)
- postavitev aplikacije v vsebnike (Docker) na strežniku z operacijskim sistemom Linux
- objava delujoče aplikacije v javni domeni, dostopni prek spleta
- samostojno timsko delo dijakov

2. Tehnologije in orodja

Skupina samostojno izbere konkretna orodja znotraj spodaj navedenih kategorij, izbiro pa utemelji v dokumentaciji. Priporočamo sodobne, še vzdrževane različice orodij in ogrodij.

- Nadzor različic: Git in GitHub (veje, izdelava vlečnih zahtevkov – pull request, pregled kode med člani skupine, GitHub Issues za sledenje napakam)
- Vsebniki (kontejnerizacija): Docker in Docker Compose za poganjanje spletnega strežnika, aplikacije in podatkovne baze v ločenih, medsebojno povezanih vsebnikih
- Operacijski sistem strežnika: Linux (npr. Ubuntu Server ali Debian)
- Podatkovna baza: relacijski sistem za upravljanje podatkovnih baz (SUPB), npr. MySQL/MariaDB ali PostgreSQL, gnezden v svojem Docker vsebniku
- Razvojno ogrodje za spletno aplikacijo (izberite eno): PHP z Laravelom, Python z Django, JavaScript/TypeScript z Node.js in Express, ali ASP.NET Core
- Spletni strežnik / obrnjeni posrednik (reverse proxy): npr. Nginx, ki poskrbi tudi za šifrirano povezavo HTTPS
- Šifrirana povezava: brezplačno digitalno potrdilo (npr. Let's Encrypt prek orodja Certbot) za javno domeno
- Shranjevanje gesel: zgoščevanje (hashing) z algoritmom, ki ga privzeto ponuja izbrano ogrodje (npr. bcrypt/argon2) – gesla nikoli ne shranjujte v čistem besedilu

Primer osnovne datoteke docker-compose.yml, ki jo vzdrževalec IS pripravi in med projektom dopolnjuje:

services:

baza:

image: mariadb:11

environment:

MARIADB_ROOT_PASSWORD: \${DB_ROOT_GESLO}

MARIADB_DATABASE: sola_is

volumes:

- baza_podatki:/var/lib/mysql

aplikacija:

build: ./aplikacija

depends_on:

- baza

ports:

- "8080:80"

env_file: .env

volumes:

baza_podatki:

3. Vloge in zadolžitve

Vzdrževalec informacijskega sistema

- namestitev in konfiguracija Docker okolja na razvojnem in produkcijskem (virtualnem) računalniku
- priprava in vzdrževanje datoteke docker-compose.yml ter okoljskih spremenljivk (.env)
- vzpostavitev in urejanje skupnega repozitorija na GitHubu (struktura map, pravice sodelavcev, pravila za veje in vlečne zahteve)
- izdelava in vzdrževanje strukture podatkovne baze (PB) v dogovoru z razvijalcema
- vnos oziroma priprava skripte za vnos testnih podatkov
- postavitve javne domene, konfiguracija obrnjenega posrednika (reverse proxy) in šifrirane povezave (HTTPS)
- redno izdelovanje varnostnih kopij (backup) podatkovne baze
- dokumentacija namestitve, konfiguracije strežnika in arhitekture celotne programske rešitve

Razvijalca aplikacije

- izdelava specifikacij sistema na podlagi vsebinskih navodil (4. poglavje)
- načrtovanje podatkovne baze (ER diagram) s hranjenjem podatkov v najmanj 4 tabelah
- načrtovanje zgradbe spletne aplikacije (skice/žični modeli – wireframe za vse tri poglede)
- izdelava spletne aplikacije z najmanj 5 podstranmi
- izdelava prijave v sistem z najmanj dvema vrstama uporabnikov in ustreznim preverjanjem pravic (avtorizacija)
- skrb za pregledno in uporabnikom prijazno obliko (odzivno/responsive oblikovanje)
- izdelava preproste in zanesljive uporabe za delo s podatki (vnos, urejanje, brisanje)
- sprotno testiranje spletne aplikacije in odpravljanje napak

Skupne zadolžitve (vsi člani skupine)

- dnevno poročilo o delu: vsak dijak zase zapiše datum ter natančen opis, kaj je tisti dan delal, kaj je dokončal, česa mu ni uspelo dokončati in zakaj
- redno shranjevanje (commit) vseh različic spletne aplikacije in skupna raba celotnega projekta na GitHubu
- sodelovanje na tedenskih usklajevalnih sestankih skupine in z mentorjem

4. Vsebinske zahteve sistema

Izdelajte spletno aplikacijo za podporo šolskemu delu na daljavo. Sistem naj omogoča tri poglede: administrator, učitelj in učenec.

Administrator

- vpis, popravljanje in brisanje predmetov (najmanj 10)
- vpis, popravljanje in brisanje učiteljev (najmanj 20) ter določanje, kateri učitelji poučujejo katere predmete (nekateri predmeti morajo imeti več učiteljev, nekateri učitelji pa morajo poučevati več predmetov)
- vpis, popravljanje in brisanje učencev (najmanj 100) ter določanje, katere predmete posamezni učenec obiskuje (vsak učenec mora obiskovati več kot en predmet)
- podatke je dovoljeno vnesti tudi neposredno v bazo, vendar mora aplikacija ne glede na to omogočati vso zgoraj navedeno funkcionalnost prek uporabniškega vmesnika

Učitelj

- možnost nalaganja in brisanja gradiv za izbrani predmet (samo za predmete, ki jih dejansko poučuje)
- možnost pregledovanja nalog, ki so jih učenci oddali pri izbranem predmetu

Učenec

- možnost registracije ter urejanja lastnega profila
- možnost določanja in popravljanja seznama predmetov, ki jih obiskuje
- vpogled v gradiva vsakega predmeta s seznama
- možnost oddaje nalog pri predmetih s seznama; sistem mora datoteko na strežniku shraniti pod imenom „Priimek Ime – Naslov naloge“ z ustrezno končnico; ponovna oddaja naj povozi prejšnjo datoteko, vendar šele potem, ko to potrdi učenec

5. Časovni načrt dela – 6 tednov

Vsak teden skupina odda dnevna poročila (glejte 3.3) in kratko tedensko poročilo, ki povzema napredek. Mentor na začetku vsakega tedna preveri izpolnjevanje zahtev prejšnjega tedna, preden skupina nadaljuje.

5.1. Teden 1 – Analiza, načrtovanje in priprava okolja

Zadolžitve:

- vzdrževalec IS: ustvarjanje repozitorija na GitHubu (z dodanim mentorjem kot sodelavcem), priprava strukture map, namestitvev Dockerja in Docker Composa ter zagon preizkusnega vsebnika
- razvijalca: analiza zahtev, izdelava specifikacije sistema, izdelava ER diagrama podatkovne baze (najmanj 4 tabele) in skic (wireframe) za vse tri poglede
- vsi: uvodni sestanek in razdelitev dela znotraj skupine

Zahteve:

- repozitorij je dostopen mentorju z ustreznimi pravicami
- ER diagram vsebuje najmanj 4 tabele s pravilno določenimi primarnimi in tujimi ključi
- specifikacija zajema vse tri poglede iz 4. poglavja

Pričakovanja:

- dokumentacija (specifikacija, ER diagram) je jasna in pripravljena za nadaljnje delo
- razvojno okolje z Dockerjem deluje na računalnikih vseh članov skupine

Navodila za poročilo:

- dnevna poročila po zahtevah iz točke 3.3, shranjena v repozitoriju (npr. mapa porocila/ ali GitHub Wiki)
- skupno tedensko poročilo (do pol strani): povzetek napredka, sklepi sestanka in načrt za naslednji teden

5.2. Teden 2 – Postavitev infrastrukture in podatkovne baze

Zadolžitve:

- vzdrževalec IS: dokončanje docker-compose.yml (spletni strežnik, podatkovna baza, po potrebi orodje za administracijo baze), ureditev .env spremenljivk, vzpostavitev veje develop in pravil za vlečne zahteve
- razvijalca: izdelava SQL skript za ustvarjanje tabel, vnos testnih podatkov (10 predmetov, 20 učiteljev, 100 učencev z ustreznimi relacijami), postavitev osnovnega ogrodja aplikacije in povezava z bazo

Zahteve:

- podatkovna baza teče v lastnem Docker vsebniku, ločenem od aplikacije
- testni podatki ustrezajo zahtevam iz 4. poglavja (predmeti z več učitelji, učitelji z več predmeti, učenci z več predmeti)
- aplikacija se z bazo povezuje znotraj skupnega Docker omrežja

Pričakovanja:

- celotno okolje se na kateremkoli računalniku skupine zažene z enim ukazom (docker compose up)
- struktura podatkovne baze je normalizirana in na kratko dokumentirana

Navodila za poročilo:

- dnevna poročila
- tedensko poročilo vključuje kratek opis strukture docker-compose.yml in zaslonski posnetek uspešno zagnanega okolja

5.3. Teden 3 – Funkcionalnost administratorja in osnove varnosti strežnika

Zadolžitve:

- razvijalca: izdelava CRUD funkcionalnosti (vpis, urejanje, brisanje) za predmete, učitelje in učence ter povezav učitelj–predmet in učenec–predmet, vključno z osnovno validacijo vnesenih podatkov
- vzdrževalec IS: konfiguracija spletnega strežnika kot obrnjenega posrednika (reverse proxy) pred aplikacijskim vsebnikom, priprava za HTTPS ter začetek dokumentacije namestitve in konfiguracije strežnika

Zahteve:

- pogled administratorja omogoča vse tri operacije za vse tri entitete (predmete, učitelje, učence)
- relacije med predmeti, učitelji in učenci so razvidne prek uporabniškega vmesnika ali vsaj v bazi
- vzpostavljena je osnova za HTTPS (za razvojno fazo zadostuje samopodpisano potrdilo)

Pričakovanja:

- funkcionalnost administratorja je preizkušena na realističnih testnih podatkih
- izvorna koda je pregledno organizirana (npr. ločeno po plasteh/komponentah, ločeno od nastavitev)

Navodila za poročilo:

- dnevna poročila
- tedensko poročilo vsebuje zaslonske posnetke ali kratek posnetek delovanja administratorskega pogleda

5.4. Teden 4 – Prijava uporabnikov ter pogleda učitelja in učenca

Zadolžitve:

- razvijalca: izdelava prijave/registracije z najmanj dvema vrstama uporabnikov in preverjanjem pravic (avtorizacija); izdelava pogleda učitelja (nalaganje/brisanje gradiv, pregled oddanih nalog) in pogleda učenca (registracija, urejanje profila, izbira predmetov, vpogled v gradiva, oddaja nalog s pravilnim poimenovanjem datotek)
- vzdrževalec IS: postavitve in preusmeritve na javno domeno, ureditev pravic dostopa do map z naloženimi datotekami (niso javno dostopne), priprava skripte za redne varnostne kopije baze

Zahteve:

- gesla uporabnikov so shranjena izključno zgoščena (hashed), nikoli v čistem besedilu
- učitelj vidi in ureja samo gradiva za predmete, ki jih dejansko poučuje
- ponovna oddaja naloge povozi prejšnjo datoteko šele po potrditvi učenca

Pričakovanja:

- sistem pravic je dosleden – noben uporabnik ne dostopa do funkcij, ki mu ne pripadajo
- aplikacija je dostopna na dogovorjeni javni domeni

Navodila za poročilo:

- dnevna poročila
- tedensko poročilo opiše sprejete varnostne odločitve (npr. način zaščite gesel) in dokazuje delovanje javne domene (povezava/URL)

5.5. Teden 5 – Testiranje, oblikovanje in dokumentacija

Zadolžitve:

- vsi: sistematično testiranje celotne aplikacije po pripravljenem seznamu testnih primerov za vsa tri pogleda, odpravljanje odkritih napak, izboljšave uporabniškega vmesnika (odzivno oblikovanje, doslednost)
- vzdrževalec IS: dokončanje tehnične dokumentacije (namestitev, konfiguracija, arhitektura sistema – priporočen je diagram arhitekture)
- razvijalca: priprava kratkih uporabniških navodil za vsako vlogo (administrator, učitelj, učenec)

Zahteve:

- vsak testni primer je zabeležen (opis, pričakovan rezultat, dejanski rezultat, status)
- odkrite napake se beležijo in spremljajo prek GitHub Issues

Pričakovanja:

- aplikacija deluje stabilno, brez kritičnih napak
- dokumentacija je popolna in razumljiva tudi osebi, ki projekta ne pozna

Navodila za poročilo:

- dnevna poročila
- tedensko poročilo vključuje seznam odkritih in odpravljenih napak (npr. tabela ali povezava na GitHub Issues)

5.6. Teden 6 – Zaključno testiranje, predstavitev in oddaja

Zadolžitve:

- vsi: končno testiranje delovanja na javni domeni, priprava kratke predstavitve projekta (diapozitivi in praktična demonstracija), zapis zaključnega poročila skupine, ureditev repozitorija (označitev končne različice – tag/release, urejen README)
- vzdrževalec IS: zadnja preverba stabilnosti strežnika in varnostnih kopij
- razvijalca: zadnji pregled izvirne kode in odstranitev testnih oziroma nepotrebnih delov

Zahteve:

- aplikacija je ob zagovoru v celoti dostopna in delujoča na javni domeni
- v repozitoriju je razvidna zgodovina dela vseh treh članov skupine (zgodovina sprememb/commitov)

Pričakovanja:

- skupina je sposobna samostojno predstaviti in utemeljiti sprejete tehnične odločitve
- projekt izpolnjuje vse zahteve iz 3. in 4. poglavja teh navodil

Navodila za poročilo:

- zaključno (šesto) poročilo povzame potek dela po tednih, glavne izzive, rešitve in delitev dela med člani skupine
- poročilo se odda skupaj s povezavo do repozitorija in povezavo do delujoče aplikacije

6. Priporočila za uspešno samostojno delo

- začnite z majhnimi, delujočimi koraki (najprej preprosta povezava aplikacije z bazo, nato postopno dodajanje funkcionalnosti)
- redno izdelujte commit-e z jasnimi sporočili – to olajša sledenje napredku in iskanje napak
- pred vsakim tedenskim sestankom preverite, ali so izpolnjene zahteve prejšnjega tedna
- v primeru zastoja najprej preverite uradno dokumentacijo (7. poglavje), šele nato prosite mentorja za pomoč
- pišite dnevna poročila sproti, ne za nazaj – tako bodo natančnejša in bolj koristna za skupino

7. Viri in uporabni vodiči

Spodnji seznam vsebuje uradno dokumentacijo in vodiče, ki dijakom omogočajo samostojno reševanje tehničnih izzivov.

Git in GitHub

- <https://docs.github.com/en/get-started>
- <https://docs.github.com/en/pull-requests>
- <https://git-scm.com/doc>

Docker in Docker Compose

- <https://docs.docker.com/get-started/>
- <https://docs.docker.com/compose/>

Podatkovne baze

- <https://dev.mysql.com/doc/> (MySQL/MariaDB)
- <https://www.postgresql.org/docs/> (PostgreSQL)
- <https://www.w3schools.com/sql/> (osnove SQL)

Spletni strežnik in HTTPS

- <https://nginx.org/en/docs/>
- <https://certbot.eff.org/>

Razvojna ogrodja (izberite eno)

- <https://laravel.com/docs> (PHP)
- <https://docs.djangoproject.com/> (Python)
- <https://expressjs.com/> (Node.js)
- <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/> (ASP.NET Core)

Osnove spletnega razvoja

- <https://developer.mozilla.org/sl/> (MDN Web Docs – HTML, CSS, JavaScript)

Varnost in shranjevanje gesel

- https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html